



Hipernatremia

H. Quintard

Resumen: La hipernatremia es la consecuencia de un desequilibrio del balance hídrico, por lo general resultante de un déficit de agua insuficientemente compensado o de una sobrecarga de sal. La presencia de hipernatremia se asocia a un empeoramiento del pronóstico, por lo que su tratamiento es fundamental. En este artículo se presentan la fisiopatología, las etiologías y los tratamientos de este trastorno metabólico que puede afectar hasta al 15% de los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos.

© 2024 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados, incluidos los de extracción de textos y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares

Nota del editor: Elsevier adopta una posición neutral con respecto a disputas territoriales o reclamaciones jurisdiccionales en su contenido publicado, incluidos los mapas y las afiliaciones institucionales.

Palabras clave: Disnatremia; Hipernatremia; Diabetes insípida

Plan

■ Reseña fisiológica y fisiopatológica de las disnatremias	1
■ Definición y epidemiología	2
■ Etiologías	3
Pérdidas de agua extrarrenales	3
Pérdidas renales de agua	3
Sobrecarga de sal	4
■ Principios del tratamiento	4
■ Conclusión	4

■ Reseña fisiológica y fisiopatológica de las disnatremias

En el adulto, el agua corporal representa entre el 50-70% de su peso corporal. Se divide en un volumen extracelular (VEC), que corresponde a los sectores plasmático e intersticial, y un volumen intracelular. Como los movimientos pasivos de agua entre estos dos sectores se realizan a través de una membrana semipermeable, dependen del gradiente osmótico transmembranoso. La osmolaridad plasmática (Osm P) se define como la concentración de partículas osmóticas contenidas por litro de plasma (mOsm/l). Se calcula mediante la fórmula $Osm\ P_{calculada} = (natremia \times 2) + glucemia + urea$. Se habla de tonicidad plasmática cuando sólo se refiere a los osmoles activos y se define, por lo tanto, como tonicidad plasmática = $(natremia \times 2) + glucemia$, ya que la urea se distribuye indistintamente entre los compartimentos intracelular y extracelular. La tonicidad plasmática

que corresponde a la osmolaridad de las sustancias osmóticamente activas está comprendida entre 275-290 mOsm/l. Los osmoles activos recurren a una transferencia transmembranosa celular que requiere energía. De este modo, el sodio constituye el ion extracelular, mientras que el potasio es esencialmente intracelular. Una acumulación de estos osmoles en uno de los dos sectores conduce a una transferencia de agua por gradiente osmótico desde el compartimento más diluido al compartimento menos diluido. La regulación de la tonicidad plasmática entre 275-290 mOsm/l depende esencialmente del mantenimiento del balance hídrico, que se basa en la hormona antidiurética (ADH) y la sed.

Los osmorreceptores localizados a lo largo del tercer ventrículo, en la lámina terminal y en el órgano subfornical, detectan el aumento de la osmolaridad plasmática. Esta estimulación lleva a la activación de la sensación de sed y a la producción de preprovasopresina en el hipotálamo al nivel del núcleo paraventricular, de las neuronas de los núcleos paraventriculares y de los núcleos supraópticos. Esta preprovasopresina se escinde a continuación en copeptina, arginina vasopresina (AVP) y neurofisiina II. Las vesículas de almacenamiento de la AVP se liberan luego a la circulación al nivel del tallo hipofisario como resultado de la estimulación inducida por cambios de osmolaridad. La vasopresina migra a continuación hacia los receptores de la vasopresina-2 situados en el tubo colector renal para estimular la inserción de acuaporina-2 en la membrana apical, permitiendo la reabsorción de agua (Fig. 1). Por encima de 295 mOsm/l, a pesar del aumento de la ADH, las capacidades de retención de agua por parte del riñón alcanzan su máximo (1.200 mOsm/l). La sed aparece con umbrales de osmolaridad superiores a 295 mOsm/l y no tiene un umbral máximo.

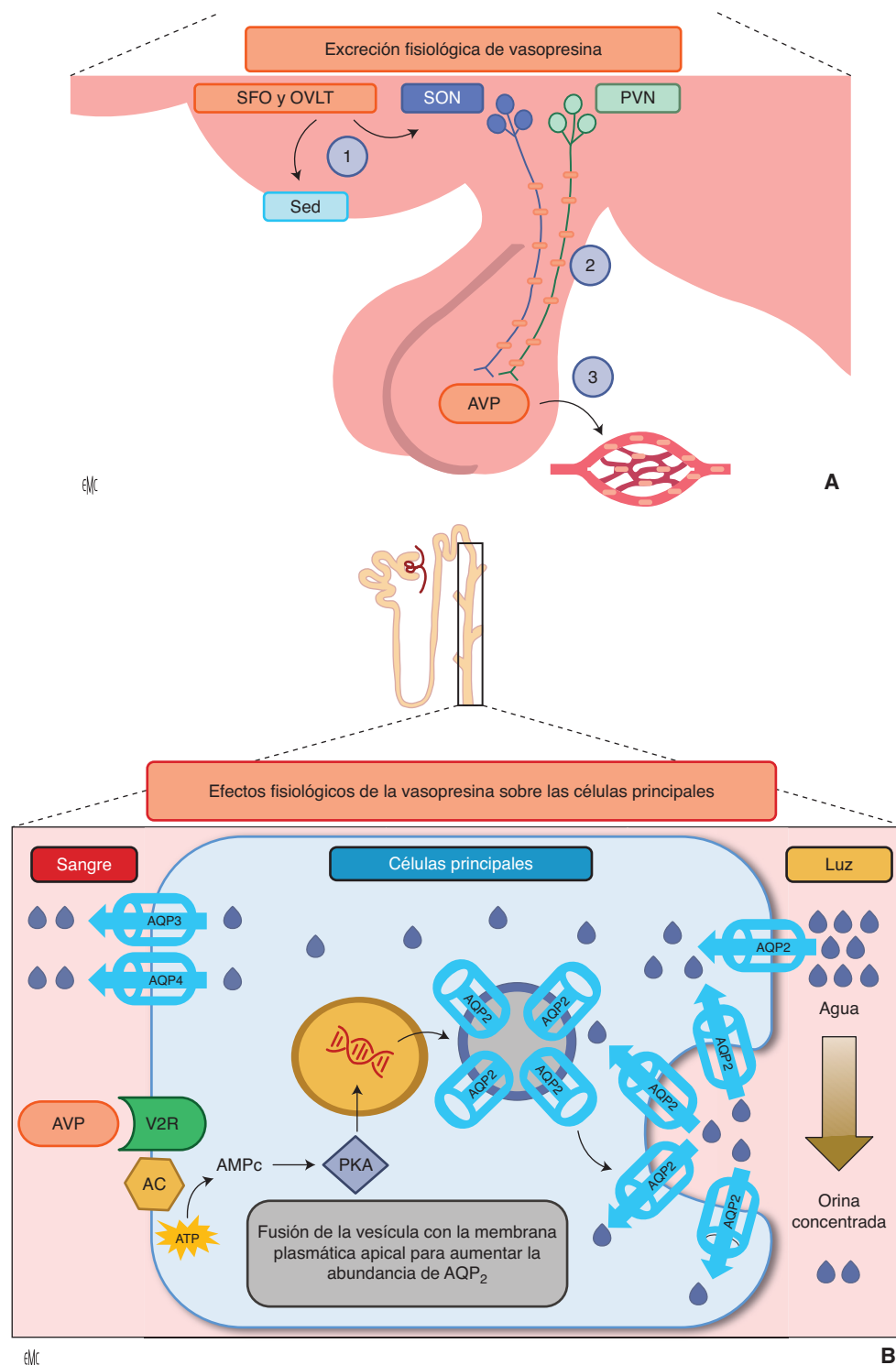


Figura 1. Excreción de vasopresina (A) y modo de acción (B). Activación de las neuronas osmorreceptoras a nivel del órgano subforal (SFO) y de la lamina terinalis (OVLT), que conducen a la estimulación de la sensación de sed y a la producción hipotalámica de prevasopresina (PVN). Ésta sufre la escisión en copeptina, neurofisina II y vasopresina para ser transferida a nivel de la neurohipófisis. La vasopresina, como resultado de la estimulación osmótica, se excreta en la sangre para estimular los receptores de la vasopresina-2 (V2R), mediante la activación de las vías adenosina monofosfato cíclico (AMPc), la expresión génica y la fusión de las vesículas que contienen las acuaporinas (AQP) y la expresión a nivel de la membrana que permite la reabsorción de agua. AC: adenilato ciclasa; ATP: trifosfato de adenosina; AVP: arginina vasopresina; PKA: proteína cinasa A.

■ Definición y epidemiología

La hipernatremia se define como un aumento de la natremia por encima de 145 mmol/l. Se presenta sobre todo en personas ancianas [1] y pacientes con problemas de conducta, situaciones que pueden ser responsables de dificultades para acceder al agua o de trastornos de la sed. Esta hipernatremia está presente en el 1-3% de los pacientes

hospitalizados en cuidados intensivos [2, 3]. La distinción entre hipernatremia crónica y aguda la marca un período superior a las 24 horas. La intensidad de la hipernatremia está directamente relacionada con la mortalidad de los pacientes [4], así como con su morbilidad. Se ha observado una disminución de la contractilidad miocárdica durante la hipernatremia [5]. Se ha observado un efecto inmunosupresor de la hipernatremia, con supresión neutrofílica

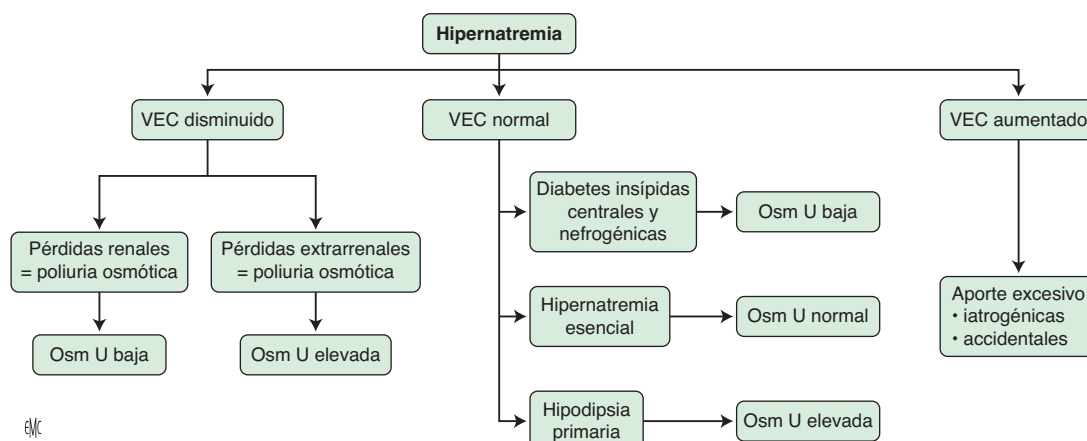


Figura 2. Árbol de decisiones. Diagnóstico etiológico de la hipernatremia. Osm U: osmolaridad urinaria; VEC: volumen extracelular.

y disminución de linfocitos [6, 7]. La presencia de hipernatremia grave (>160 mmol/l) se asocia a una mortalidad superior al 50% [8, 9]. Las células más sensibles a las variaciones osmóticas inducidas por el aumento de sodio son las células cerebrales. La sintomatología clínica está directamente relacionada con la velocidad de instauración de esta hipernatremia:

- la hipernatremia aguda es a menudo responsable de episodios de agitación e irritabilidad;
- la hipernatremia crónica se manifiesta a través de signos que asocian ataxia, nistagmo, temblor de las extremidades y trastornos de la consciencia.

Como se ha explicado anteriormente, cualquier aumento de la osmolaridad plasmática se acompaña de una transferencia de agua desde el sector intracelular hacia el sector extracelular para mantener la tonicidad plasmática, lo que conduce a variaciones en el volumen celular que provocan la activación de mecanismos de regulación de este volumen. Estos mecanismos de compensación utilizan metabolitos (potasio, cloro o taurina). Por lo tanto, variaciones demasiado rápidas de la natremia pueden llevar a variaciones bruscas de la estructura celular que pueden generar procesos de desmielinización deletéreos o de edema celular. Estos mecanismos se han descrito bien en el contexto de las correcciones de la hiponatremia, pero menos bien en el contexto de las correcciones de la hipernatremia. A pesar de todo, los expertos proponen corregir toda hipernatremia crónica a un ritmo que no debe superar los 0,5 mEq/l/h.

■ Etiologías

A partir de los elementos presentados antes, se entiende que el origen de la hipernatremia puede situarse esencialmente en mecanismos de compensación osmótica sobrepasados por la pérdida de agua, que puede ser extrarrenal o renal, o por la ingesta excesiva de sal (Fig. 2).

Pérdidas de agua extrarrenales

Las pérdidas de agua en el organismo pueden provenir de diferentes niveles: respiratorio, tegumentario, genitourinario o gastrointestinal. El volumen de sudor puede constituir hasta 500 ml/día en condiciones fisiológicas, pero puede aumentar mucho más en condiciones de fiebre o actividad física extrema [10]. La osmolaridad del sudor es del orden de 120 mOsm/kg, es decir, significativamente más hipotónica que el tono plasmático. Las pérdidas digestivas hipotónicas, si no se compensan, pueden dar lugar a variaciones significativas de la natremia. Los pacientes ventilados también corren un riesgo importante, en particular aquéllos con un volumen

minuto elevado [11]. El aporte insuficiente de agua en estas condiciones, voluntario (enfermedad psiquiátrica) o involuntario (personas ancianas), constituye obviamente un factor favorecedor del desarrollo de la hipernatremia. El VEC se ve fácilmente reducido en este contexto.

Pérdidas renales de agua

Si el mecanismo de compensación no funciona, se pierde agua a nivel del riñón.

Pérdidas de agua por diuresis osmótica

La utilización de agentes osmóticos (manitol, hiperglucemia, etc.) puede provocar la pérdida de agua por diuresis osmótica. Esta acción disminuye la fuerza de los mecanismos fisiológicos de compensación. En estas situaciones, la osmolaridad urinaria se eleva debido a la presencia de un osmol activo. Una vez más, si la ingesta de agua es insuficiente, se instaura progresivamente una hipernatremia [12, 13].

Diabetes insípida (DI)

Como se ha explicado anteriormente, la hormona reguladora que permite mantener la tonicidad constante es la AVP. Sin embargo, puede no cumplir su función por diversas razones: alteración de la secreción (DI de origen central), resistencia a la AVP al nivel renal (DI nefrogénica) o degradación demasiado rápida de la AVP (DI gestacional). Esta diabetes insípida se caracteriza por una pérdida excesiva de agua a través de la orina que se traduce en hipernatremia (>145 mmol/l), poliuria (200 ml/h) y disminución de la densidad urinaria (<200 mOsm/kg). En esta situación, el VEC suele ser normal.

DI de origen central [14]

El eje hipotálamohipofisario está alterado, llevando a la ausencia de secreción de la AVP a nivel hipofisario. La corrección de este déficit puede suplirse mediante la AVP exógena por vía nasal, intravenosa u oral. Las causas de este déficit pueden ser traumáticas, isquémicas o secundarias a enfermedades infiltrativas, compresiones externas, infecciones o enfermedades autoinmunitarias. También se ha descrito que una DI de origen central de causa genética por mutación de un gen autosómico dominante de la AVP que conduce a una alteración funcional de la proteína.

DI de origen nefrogénico

Esta DI puede ser consecuencia de una alteración estructural o funcional del receptor V2 en el riñón, lo que constituye la mayoría de las DI nefrogénicas, o de una alteración de la función de las acuaporinas-2 expresadas en la superficie de la célula. Las causas adquiridas

son esencialmente secundarias a la administración de fármacos (litio [15], cisplatino, demeclociclina), trastornos metabólicos (hipopotasemia, hipercalcemia) o trastornos hematológicos (mieloma múltiple, amiloidosis). En la mayoría de situaciones, el trastorno se corrige cuando se suspende el fármaco responsable de la DI nefrogénica. En ausencia de mejoría, el uso de 1-desamino-8-D-arginina-vasopresina (dDAVP) a dosis altas permite a veces limitar la poliuria en algunos pacientes. Las tiazidas combinadas con una dieta baja en sal pueden activar el eje renina-angiotensina-aldosterona para mejorar la reabsorción de agua y sal en el túbulo proximal y, por lo tanto, disminuir el volumen presentado a nivel del tubo distal [16, 17]. La administración de amilorida permite prevenir los efectos nocivos del litio, al inhibir la *down-regulation* de las acuaporinas-2 que induce [18]. La acetazolamida y los antiinflamatorios no esteroideos permiten concentrar la orina disminuyendo el flujo de filtración glomerular y aumentando la excreción de sal y urea en la orina [19]. En esta situación, también se ha propuesto la depuración extrarrenal, pero debe estar sujeta a una corrección lenta de la natremia [20].

DI gestacional

En la placenta, se encuentra una enzima, la vasopresinasa [21], cuyas concentraciones aumentan durante el embarazo y el crecimiento de la placenta, con concentraciones máximas en el tercer trimestre. Esta enzima degrada la AVP y favorece así los episodios de poliuria y polidipsia. La DI gestacional es sensible a la utilización de AVP exógena, ya que ésta es resistente a la acción de la enzima. Las concentraciones de vasopresinasa se corrigen en el período de 4-6 semanas tras el parto.

Sobrecarga de sal

La principal causa de la sobrecarga de sal es esencialmente iatrogénica: ya sea por vía parenteral, por perfusión de suero salino hipertónico al 3%, que se utiliza habitualmente para corregir hiponatremias sintomáticas o en el tratamiento de la hipertensión intracraneal, o por ingestión de comprimidos de sal. El tratamiento de este tipo de hipernatremia se basa en una perfusión rápida de soluciones hipotónicas y agua libre. En este contexto, se recomienda sobre todo utilizar la fórmula que permite calcular el déficit de agua libre: agua corporal total $\times$ ([Na suero/140] - 1).

La sobrecarga de sal también puede ser secundaria a una reabsorción excesiva de sal a nivel renal, en particular mediada por un hiperaldosteronismo o un hipercortisolismo. En este caso, el tratamiento de la causa permite resolver el problema de la natremia.

■ Principios del tratamiento

El tratamiento de la hipernatremia se basa en la gravedad y la sintomatología de la afectación neurológica y, por lo tanto, en la velocidad de instauración de esta hipernatremia.

Resulta esencial poder restablecer el VEC corrigiendo la volemia circulante ante todo [22, 23] en caso de disminución del VEC. Tras ello, la corrección de la hipertonidad plasmática se realiza mediante la perfusión de líquido hipotónico. La velocidad de esta corrección depende de la presencia de sintomatología clínica. Si es necesario, se debe llevar a cabo una corrección rápida por vía intravenosa (suero salino al 0,45%, glucosado al 5% o al 2,5%) o por vía oral mediante el aporte de agua. La disminución de la tonicidad plasmática no debe exceder 1 mmol/l/h [23, 24]. Se recomienda usar la fórmula del déficit hídrico; sin embargo, la necesidad de un control estrecho de la natremia cada hora es una práctica que debe facilitarse y debe

ser posible la monitorización del paciente en una unidad especializada [25].

En caso de afectación crónica asintomática, la disminución debe ser más lenta, limitada a 0,5 mmol/l/h y prolongada durante 3 días con el fin de evitar el desarrollo de un edema cerebral [23, 24].

Dependiendo de la etiología, se puede proponer el uso de ADH exógena (cf supra).

■ Conclusión

El equilibrio hidrosódico está finamente regulado por la sed y la secreción de ADH, para mantener una tonicidad plasmática estable. Las pérdidas renales y extrarrenales que no se compensan suficientemente con la ingesta de agua, favorecen el desarrollo de una hipernatremia potencialmente sintomática en función de la velocidad de aparición. El tratamiento basado en la compensación hídrica, así como una compensación hormonal, en caso de disfunción hormonal AVP, constituye la base del control de la natremia, que debe ser cuidadoso con respecto a la velocidad de corrección.

“Puntos esenciales

- La hipernatremia afecta al 3% de los pacientes hospitalizados y tiene un impacto directo sobre la morbimortalidad.
- La aparición de hipernatremia es indicativa de un desequilibrio en el equilibrio hidrosódico.
- La corrección de la hipernatremia se basa en el restablecimiento de un equilibrio hídrico a una velocidad proporcional a la de su instauración.

■ Bibliografía

- [1] Adeleye O, Faulkner M, Adeola T, ShuTangyie G. Hyponatremia in the elderly. *J Natl Med Assoc* 2002;**94**:701-5.
- [2] Arzhan S, Roumelioti ME, Litvinovich I, Bologna CG, Myers OB, Unruh ML. Hyponatremia in hospitalized patients: a large population-based study. *Kidney* 2022;**3**:1144-57.
- [3] Tsipotis E, Price LL, Jaber BL, Madias NE. Hospital-associated hyponatremia spectrum and clinical outcomes in an unselected cohort. *Am J Med* 2018;**131**:72-82, e1.
- [4] Cecconi M, Hochrieser H, Chew M, Grocott M, Hoeft A, Hoste A, et al. Preoperative abnormalities in serum sodium concentrations are associated with higher in-hospital mortality in patients undergoing major surgery. *Br J Anaesth* 2016;**116**:63-9.
- [5] Kozeny GA, Murdock DK, Euler DE, Hano JE, Scanlon PJ, Bansal VK, et al. In vivo effects of acute changes in osmolality and sodium concentration on myocardial contractility. *Am Heart J* 1985;**109**:290-6.
- [6] Berga-Bolaños R, Drews-Elger K, Aramburu J, López-Rodríguez C. NFAT5 regulates T lymphocyte homeostasis and CD24-dependent T cell expansion under pathologic hyponatremia. *J Immunol* 2010;**185**:6624-35.
- [7] Kuroda T, Harada T, Tsutsumi H, Kobayashi M. Hyponatremic suppression of neutrophils. *Burns* 1997;**23**:338-40.
- [8] Otterness K, Singer AJ, Thode HC, Peacock WF. Hyponatremia and hyponatremia in the emergency department: severity and outcomes. *Clin Exp Emerg Med* 2023;**10**:172-80.
- [9] Ates I, Özkayar N, Toprak G, Yılmaz N, Dede F. Factors associated with mortality in patients presenting to the emergency department with severe hyponatremia. *Intern Emerg Med* 2016;**11**:451-9.
- [10] Yamada Y, Zhang X, Henderson MET, Sagayama H, Pontzer H, Watanabe D, et al. Variation in human water turnover

- associated with environmental and lifestyle factors. *Science* 2022;**378**:909–15.
- [11] Nanji AA, Lauener RW. Lactulose-induced hypernatremia. *Drug Intell Clin Pharm* 1984;**18**:70–1.
- [12] Lindner G, Schwarz C, Funk GC. Osmotic diuresis due to urea as the cause of hypernatraemia in critically ill patients. *Nephrol Dial Transplant* 2012;**27**:962–7.
- [13] Lindner G, Funk GC. Hypernatremia in critically ill patients. *J Crit Care* 2013;**28**, 216.e11–20.
- [14] Christ-Crain M, Bichet DG, Fenske WK, Goldman MB, Rittig S, Verbalis JG, et al. Diabetes insipidus. *Nat Rev Dis Primers* 2019;**5**:54.
- [15] Nielsen J, Kwon TH, Christensen BM, Frøkjaer J, Nielsen S. Dysregulation of renal aquaporins and epithelial sodium channel in lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus. *Semin Nephrol* 2008;**28**:227–44.
- [16] Kim GH, Lee JW, Oh YK, Chang HR, Joo KW, Na KY, et al. Antidiuretic effect of hydrochlorothiazide in lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus is associated with upregulation of aquaporin-2, Na-Cl co-transporter, and epithelial sodium channel. *J Am Soc Nephrol* 2004;**15**:2836–43.
- [17] van IJendoorn MMCO, Buter H, Kingma WP, Koopmans M, Navis G, Boerma EC. Hydrochlorothiazide in intensive care unit-acquired hypernatremia: a randomized controlled trial. *J Crit Care* 2017;**38**:225–30.
- [18] Kortenoeven MLA, Li Y, Shaw S, Gaeggeler HP, Rossier BC, Wetzels JFM, et al. Amiloride blocks lithium entry through the sodium channel thereby attenuating the resultant nephrogenic diabetes insipidus. *Kidney Int* 2009;**76**:44–53.
- [19] Stoff JS, Rosa RM, Silva P, Epstein FH. Indomethacin impairs water diuresis in the DI rat: role of prostaglandins independent of ADH. *Am J Physiol* 1981;**241**:F231–7.
- [20] Ostermann M, Dickie H, Tovey L, Treacher D. Management of sodium disorders during continuous haemofiltration. *Crit Care* 2010;**14**:418.
- [21] Chanson P, Salenave S. Diabetes insipidus and pregnancy. *Ann Endocrinol (Paris)* 2016;**77**:135–8.
- [22] Bagshaw SM, Darmon M, Ostermann M, Finkelstein FO, Wald R, Tolwani AJ, et al. Current state of the art for renal replacement therapy in critically ill patients with acute kidney injury. *Intensive Care Med* 2017;**43**:841–54.
- [23] Adrogué HJ, Madias NE. Hypernatremia. *N Engl J Med* 2000;**342**:1493–9.
- [24] Sterns RH. Disorders of plasma sodium – causes, consequences, and correction. *N Engl J Med* 2015;**372**:55–65.
- [25] Lindner G, Schwarz C, Kneidinger N, Kramer L, Oberbauer R, Druml W. Can we really predict the change in serum sodium levels? An analysis of currently proposed formulae in hypernatraemic patients. *Nephrol Dial Transplant* 2008;**23**:3501–8.

Si desea saber más

Ichai C, Quintard H, Orban JC. *Désordres métaboliques et réanimation : de la physiologie au traitement*. Paris: Lavoisier Médecine Sciences; 2011.

H. Quintard (Herve.quintard@hcuge.ch).

Soins intensifs adultes, Hôpitaux universitaires de Genève, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, Suisse.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Quintard H. Hipernatremia. EMC - Anestesia-Reanimación 2024;50(3):1-5 [Artículo E – 36-860-A-10].